

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第29课：2020年5月29日（第15周五）

20章 含参变量积分

- 内容：
第20.2-20.3节 含参变量反常积分及其性质
- 作业：
练习题20.2：1(2,3,5), 4*.
问 题20.2：1*.
练习题20.3：1(1-2), 3-4, 6*.

第29-1课：含参变量反常积分的性质

含参变量无穷积分的性质

含参变量无穷积分 收敛 参数

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, +\infty) \times D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域,

假设 对每个 $y \in D$, 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 收敛

定义 $\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$, $y \in D$

得到含参变量无穷积分定义的函数 $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}$

- 问题：含参无穷积分 φ 的分析性质：连续性？可微性？
需要特别注意 无穷积分产生的新困难

第29-1课：含参变量反常积分的性质

连续性分析 (初步)

$\forall y_0, y_0 + \Delta y \in D$, 仿照普通含参变量积分处理 ?

$$\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0) = \int_a^{+\infty} [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx$$

注意积分区间可任意大, 被积函数再“小”也无法使积分“小”
为克服积分区间大的问题, 应该利用无穷积分的收敛性:

$$\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0) = \int_a^A [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx + \int_A^{+\infty} [...] dx$$

策略1: 取 A 充分大使尾项积分充分小

策略2: 固定 A , 取 Δy 充分小使得有限区间积分充分小

困难: 观察尾项 $\int_A^{+\infty} [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx$

——其中的 Δy 不固定, A 的选取与之相关?

第29-1课：含参变量反常积分的性质

含参变量无穷积分的一致收敛

—— 类比函数级数一致收敛概念

$\forall \varepsilon > 0, \exists A > a$, 使得 $\forall A', A'' \geq A, \forall y \in D$

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon \quad (*)$$

这时称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛

注：(*)式等价于对于 $\forall y \in D, \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon$

因此 $\sup_{y \in D} \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon, \therefore \lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{y \in D} \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right| = 0$

反例： $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^y}$ 当 $y > 1$ 时收敛，但关于 $y > 1$ 不一致收敛：

注意 $y \rightarrow 1^+$ 时， $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^y} = \frac{1}{(y-1)A^{y-1}} \rightarrow +\infty$ (y 接近 1, 收敛变“慢”)
对于 $y \geq 1.5$, 收敛一致

第29-1课：含参变量反常积分的性质

一致收敛判别法 (Weierstrass)

—— 类比函数级数的W-判别法

如果 $\exists F \in C[a, +\infty)$, $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 且 $\sup_{y \in D} |f(x, y)| \leq F(x)$
则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛

证明：对于 $A > a$, 应用积分保序性质 $\forall y \in D$

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| \leq \int_A^{+\infty} |f(x, y)| dx \leq \int_A^{+\infty} F(x) dx$$

$$\therefore \sup_{y \in D} \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| \leq \int_A^{+\infty} F(x) dx \rightarrow 0$$

由 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 导出 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{+\infty} F(x) dx = 0$, 代入上式即可 $\square$

注：根据上面判别过程, 除了一致收敛之外还导出了
 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 绝对收敛——W-判别法无法处理条件收敛情况

第29-1课：含参变量反常积分的性质

- 连续性分析——假设 $\int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛
 $\forall y_0, y_0 + \Delta y \in D, \forall \varepsilon > 0$, 继续考虑

$$\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0) = \int_a^A [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)]dx + \int_A^{+\infty} [...]dx$$

策略1: 取A充分大使得 $\forall y \in D, |\int_A^{+\infty} f(x, y)dx| \leq \varepsilon/4$

策略2: 固定A之后, 取 $\delta > 0$, 使得 $\forall |\Delta y| < \delta, \forall x \in [a, b]$

$$|f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)| < \frac{\varepsilon}{4(A-a)}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } |\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)| &\leq \int_a^A |f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)| dx \\ &\quad + |\int_A^{+\infty} f(x, y_0 + \Delta y)dx| + |\int_A^{+\infty} f(x, y_0)dx| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{4(A-a)} \int_a^A dx + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{3\varepsilon}{4} < \varepsilon \end{aligned}$$

注意策略1中选取A时
 只须在 y_0 附近一致收敛

第29-1课：含参变量反常积分的性质

- 含参变量无穷积分的连续性

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, +\infty) \times D$

如果 $\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y)dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛, 则 $\varphi \in C(D)$

注1: 上面结论实际表示 $\forall y_0 \in D$

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y)dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)dx$$

由证明过程可见, 无穷积分不必在整个D上一致收敛——
 只须要求在 y_0 附近无穷积分一致收敛, 即可导出上式

注2: 一致收敛函数级数也有类似的极限求和换序结论

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \quad (\text{回忆本学期第3课})$$

第29-1课：含参变量反常积分的性质

■ 可微性分析

为研究可微性, 不妨令 $n=1$, $y_0, y_0 + \Delta y \in D$, $\Delta y \neq 0$

考虑
$$\frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} = \int_a^{+\infty} \left[\frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} \right] dx$$

中值定理 $\exists \theta \in (0, 1)$, $f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0) = D_y f(x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y$

$$\therefore \frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} = \int_a^{+\infty} D_y f(x, y_0 + \theta \Delta y) dx$$

令 $D_y f \in C(\tilde{D})$, 且 $\int_a^{+\infty} D_y f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛
则可以应用前面连续性结论, 得到

$$\therefore D_y \varphi(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y} = \int_a^{+\infty} D_y f(x, y_0) dx \quad \checkmark$$

此式还说明 $D_y \varphi \in C(D)$

第29-1课：含参变量反常积分的性质

➤ 含参变量无穷积分的可微性

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, +\infty) \times D$, 且满足以下条件

1) $\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 对于每个 $y \in D$ 收敛 $\checkmark$

2) $D_{y_i} f \in C(\tilde{D})$, $\int_a^{+\infty} D_{y_i} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛 $\checkmark$

则 $D_{y_i} \varphi \in C(D)$ 且 $D_{y_i} \varphi(y) = \int_a^{+\infty} D_{y_i} f(x, y) dx$
(对某个/所有 $i=1, \dots, n$)

注：回忆函数级数有类似结论 (本学期第4课)

$$\left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$$

要求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 一致收敛

投票 最多可选1项
⚙ 设置

期末网上考试基本设备情况调查

A) 电脑(可以上网)

B) 摄像头(电脑内置或外置, 手机摄像头不算)

C) 手机(扫码-拍照-上传)

☐ A ABC设备齐全

☐ B 有AB, 缺C

☐ C 有AC, 缺B

☐ D 有BC, 缺A

☐ E 只有A, 缺BC

☐ F 只有C, 缺AB

第29-2课：含参变量反常积分的性质

➤ 含参变量无穷积分的换序 (Fubini定理)

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, +\infty) \times D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 且 $\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛, 则

$$\int_D \varphi(y) dy = \int_a^{+\infty} dx \int_D f(x, y) dy$$

也即 $\int_D dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_D f(x, y) dy$

证明: 类似连续性证明, 采用尾项截断分析方法

$$\begin{aligned} \text{任取 } A > a, \quad \int_D \varphi(y) dy &= \int_D dy \int_a^A f(x, y) dx + \int_D dy \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \\ &= \int_a^A dx \int_D f(x, y) dy + \int_D dy \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \left| \int_a^A dx \int_D f(x, y) dy - \int_D \varphi(y) dy \right| \leq \int_D \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| dy$$

第29-2课：含参变量反常积分的性质

- 证明 (续): 对于 $A > a$ 成立

$$\left| \int_a^A dx \int_D f(x, y) dy - \int_D \varphi(y) dy \right| \leq \int_D \left| \int_a^A f(x, y) dx \right| dy$$

已知 $\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛, $\therefore \varphi \in C(D)$

此外 $\forall \varepsilon > 0, \exists A > a$ 使得

$$\sup_{y \in D} \left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{\mu(D)}$$

代入前面的估计

$$\left| \int_a^A dx \int_D f(x, y) dy - \int_D \varphi(y) dy \right| \leq \frac{\varepsilon}{\mu(D)} \int_D dy = \varepsilon$$

此即 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A dx \int_D f(x, y) dy = \int_D \varphi(y) dy = \int_D dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ $\square$

- 注：积分换序要求在 D 整体一致连续！

第29-2课：含参变量反常积分的性质

✓ 例1. 计算 $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx, \quad b > a > 0$

解：注意 $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$

$$\begin{aligned} \therefore I_1 &= \int_0^{+\infty} dx \int_a^b e^{-xy} dy = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx \\ &= - \int_a^b (e^{-xy} / y) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} dy = \int_a^b \frac{dy}{y} = \ln \frac{b}{a} \quad \checkmark \end{aligned}$$

为保证积分换序正确，还需验证一致收敛条件：

$$0 < e^{-xy} \leq e^{-ax}, \quad \forall x \geq 0, \quad a \leq y \leq b$$

所以 $\sup_{a \leq y \leq b} |e^{-xy}| \leq e^{-ax} \in C[0, +\infty)$, 且 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$ 收敛

由W-判别法 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} dx$ 关于 $y \in [a, b]$ 一致收敛, $I_1 = \ln \frac{a}{b}$ $\square$

第29-2课：含参变量反常积分的性质

✓ 例1 (续). $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx, b > a > 0$

解法二：记 $I(t) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-tx}}{x} dx, t \geq a > 0$

形式计算

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^{+\infty} D_t \left(\frac{e^{-ax} - e^{-tx}}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx \\ &= -\frac{e^{-tx}}{t} \Big|_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} = \frac{1}{t} \end{aligned}$$

再应用N-L公式

$$I_1 = I(b) = I(a) + \int_a^b I'(t) dt = \int_a^b \frac{dt}{t} = \ln \frac{b}{a}$$

为保证积分号下求导正确，仍需验证：

$$\int_0^{+\infty} D_t \left(\frac{e^{-ax} - e^{-tx}}{x} \right) dx = \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx \text{ 关于 } t \in [a, b] \text{ 一致收敛} \quad \square$$

第29-2课：含参变量反常积分的性质

✓ 例2. 计算 $I_2 = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx, a > 0, b \in \mathbb{R}$

解：记 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos(tx) dx, t \in \mathbb{R}$

先验证收敛性/一致收敛性

$$|e^{-ax^2} \cos(tx)| \leq e^{-ax^2}, \forall x \geq 0, t \in \mathbb{R}$$

已知 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos(tx) dx$ 对于所有 $t \in \mathbb{R}$ 收敛

又 $|D_t[e^{-ax^2} \cos(tx)]| = |e^{-ax^2} x \sin(tx)| \leq x e^{-ax^2}, \forall x \geq 0, t \in \mathbb{R}$

且 $\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} dx = -\frac{e^{-ax^2}}{2a} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2a}$ 收敛

由W-判别法 $\int_0^{+\infty} D_t[e^{-ax^2} \cos(tx)] dx$ 关于 $t \in \mathbb{R}$ 一致收敛

下面开始计算——

第29-2课：含参变量反常积分的性质

✓ 例2 (续). $I_2 = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx, \quad a > 0, b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{求导 } I'(t) &= \int_0^{+\infty} D_t[e^{-ax^2} \cos(tx)]dx = -\int_0^{+\infty} \boxed{xe^{-ax^2}} \sin(tx)dx \\ &= \frac{e^{-ax^2}}{2a} \sin(tx) \Big|_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} - \frac{\boxed{t}}{2a} \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos(tx)dx = -\frac{t}{2a} I(t) \end{aligned}$$

得到方程 $I' + \frac{t}{2a} I = 0$, 凑成恰当方程 $I(t)$

$$d(\underline{e^{t^2/(4a)} I}) = \underline{e^{t^2/(4a)}} (dI + \frac{t}{2a} Idt) = 0, \quad \therefore I(t) = \underline{I(0)e^{-t^2/(4a)}}$$

已知

$$I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx \stackrel{u=\sqrt{a}x}{=} \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$$

$$\text{最终得到 } I_2 = \underline{I(b)} = \underline{I(0)e^{-b^2/(4a)}} = \underline{\sqrt{\pi} e^{-b^2/(4a)} / (2\sqrt{a})} \quad \square$$

主观题 3分

设置

拍照上传解答 (过程测试)

设 $f, D_y f \in C(\tilde{D}), \tilde{D} = [a, b] \times [\alpha, \beta]$

且 $u \in C^1(0, 1), \alpha \leq u(t) \leq \beta$

计算 $\frac{d}{dt} \int_a^b f(x, u(t)) dx$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

第29-3课：含参变量反常积分的性质

含参变量奇异积分的性质

含参变量奇异积分

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, b) \times D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域,
假设对每个 $y \in D$, 奇异积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 收敛

定义 $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$, $y \in D$

得到含参变量奇异积分定义的函数 $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}$

- 基本方法：研究 φ 的分析性质时，奇异积分产生的困难及其处理与无穷积分的处理类似（引入相应的一致收敛）

第29-3课：含参变量反常积分的性质

含参变量奇异积分的一致收敛

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists b_0 \in (a, b)$ 使得 $\sup_{y \in D} \left| \int_{b_0}^b f(x, y) dx \right| \leq \varepsilon$,

这时称奇异积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛

含参变量奇异积分的分析性质

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, b) \times D$, 记 $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$

1) 如果 $\int_a^b f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛, 则 $\varphi \in C(D)$

且 $\int_D \varphi(y) dy = \int_D dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_D f(x, y) dy$

2) 又若 $D_{y_i} f \in C(\tilde{D})$, $\int_a^b D_{y_i} f(x, y) dx$ 关于 $y \in D$ 一致收敛
则 $D_{y_i} \varphi \in C(D)$, 且 $D_{y_i} \varphi(y) = \int_a^b D_{y_i} f(x, y) dx$

第29-3课：含参变量反常积分的性质

✓ 例3. 已知当 $a > 0$, $\int_0^1 x^{a-1} dx = \frac{x^a}{a} \Big|_0^1 = \frac{1}{a}$

首先形式计算, 上式两端关于 a 逐次求导:

$$\frac{d}{da} \left(\frac{1}{a} \right) = -\frac{1}{a^2} = \frac{d}{da} \int_0^1 x^{a-1} dx = ? \int_0^1 \frac{\partial}{\partial a} (x^{a-1}) dx = \int_0^1 x^{a-1} \ln x dx$$

$$\frac{2}{a^3} = \frac{d^2}{da^2} \int_0^1 x^{a-1} dx = ? \int_0^1 \frac{\partial^2}{\partial a^2} (x^{a-1}) dx = \int_0^1 x^{a-1} (\ln x)^2 dx$$

一般而言

$$(-1)^m \frac{m!}{a^{m+1}} = ? \int_0^1 x^{a-1} (\ln x)^m dx, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

需要验证上面积分关于 $a > 0$ 的一致收敛性

第29-3课：含参变量反常积分的性质

✓ 例3 (续). $\int_0^1 x^{a-1} dx = \frac{1}{a}, \quad a > 0$

为在积分号下关于 $a > 0$ 逐次求导, 需要验证奇异积分

$$\int_0^1 x^{a-1} (\ln x)^m dx \text{ 关于 } a \text{ 的一致收敛 (奇点 } x=0)$$

$$\forall \delta > 0, a \in [\delta, +\infty), |x^{a-1} (\ln x)^m| \leq |x^{\delta-1} (\ln x)^m|, \quad 0 < x \leq 1$$

已知强函数的奇异积分 $\int_0^1 x^{\delta-1} (\ln x)^m dx$ 收敛

根据W-判别法 $\int_0^1 x^{a-1} (\ln x)^m dx$ 关于 $a \in [\delta, +\infty)$ 一致收敛

$$\text{综上} \quad \int_0^1 x^{a-1} (\ln x)^m dx = (-1)^m \frac{m!}{a^{m+1}}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

对于所有 $a \geq \delta$ 成立, 因而对于所有 $a > 0$ 成立 $\square$

第29课：2020年5月29日（第15周五）

■ 作业：

练习题20.2: 1(2,3,5), 4*.

问 题20.2: 1*.

练习题20.3: 1(1-2), 3-4, 6*.

■ 预习 (下次课内容):

第20.2节 一致收敛的Dirichlet-Abel判别法

第20.4节 Γ 函数和B函数